

Proyección

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3968 · Proyección
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 22 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental ALTA
COBERTURA	1763–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 11 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Representación de puntos, líneas, superficies o cuerpos sobre un plano mediante líneas proyectantes. En arquitectura y estereotomía, la proyección permite pasar entre planta, alzado y perfil, fijar la posición de aristas y juntas y recuperar dimensiones que no aparecen en verdadera magnitud en el plano inicial.

La tradición documentada diferencia proyección horizontal, vertical, óptica y perspectiva. En el siglo XIX se consolida como fundamento de la geometría descriptiva y de la representación técnica; Adeline registra además un uso gráfico para las líneas que expresan masa y sombras en dibujos de arquitectura.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3968 · PROYECCIÓN · 18 TESTIMONIOS

Christiano Rieger · 1763

1. Proyecciones iconográficas para construir perspectiva

«Representense las proyecciones iconográficas de tantos puntos cuantas pueden manifestarse en la tabla... Dispóngase también... la ortográfica elevación dada solo en las líneas más precisas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, método perspectivo; PDF p. 131.

CEN-3968-01. *La proyección de puntos enlaza planta iconográfica, elevación y tabla perspectiva.*

Christiano Rieger · 1763

2. Proyección óptica de interiores

«Representando todas estas áreas... fácilmente se señalarán por proyección óptica las apariencias de las ventanas y de todas las alhajas y muebles de dentro, ordenando cada cosa en su propio lugar.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, perspectiva interior; PDF p. 136.

CEN-3968-02. *Rieger emplea proyección óptica para situar apariencias según planta y elevación.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Proyección escenográfica

«El tercero modo de proyecciones es el que representa los cuerpos en un plano, considerando los rayos enviados desde el objeto a la vista, cortados en la superficie del diáfano interpuesto entre la vista y el objeto; y a éste llaman escenografía.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Escenografía»; PDF p. 111.

CEN-3968-03. *La proyección se define por la intersección de rayos visuales con un plano.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición óptica de proyección

«PROYECCIÓN. Aquella impresión o imagen del objeto que dejan formada en la sección de la pirámide óptica o visual los rayos específicos, objetivos o visuales. Esto es el escorzo.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Proyección»; PDF p. 187.

CEN-3968-04. *Rejón formula la acepción visual y la remite a escorzo.*

Simonin · 1795

5. Proyección de un luneto

«Por este medio se hallarán todos los puntos de la proyección del luneto, y los largos de los lechos y de los intrados planos de las dovelas.»

Arte de la monte, 1795, luneto en arco; PDF p. 72.

CEN-3968-05. *La proyección produce puntos y medidas útiles para la labra de las dovelas.*

Simonin · 1795

6. Planta como proyección horizontal de una bóveda

«La planta B es la proyección de la bóveda sobre un plano horizontal... se podrá... trazar las curvas... proyección de las aristas.»

Arte de la monte, 1795, bóveda por arista en rampa; PDF p. 80.

CEN-3968-06. *Simonin explicita la identidad funcional entre planta y proyección horizontal.*

Benito Bails · 1796

7. Perfil como proyección en plano vertical

«Del perfil, o de la proyección en un plano vertical. La proyección horizontal... solo sirve para tomar medidas horizontales; pero como también es indispensable tomarlas verticales... es el perfil de igual necesidad que la planta para los cortes de cantería.»

Arquitectura civil, 1796, doctrina de perfiles; PDF p. 442.

CEN-3968-07. *Bails establece la complementariedad entre planta y perfil.*

Benito Bails · 1796

8. Verdadera longitud y plano paralelo

«Para representar cabal la longitud de una línea inclinada a un plano, es indispensable trazar su proyección en un plano que sea paralelo con ella.»

Arquitectura civil, 1796, perfil de cono escaleno; PDF p. 449.

CEN-3968-08. *La proyección sobre plano paralelo recupera la verdadera magnitud.*

Mariano Matallana · 1848

9. Proyección horizontal insuficiente sin cota

«COTA. El número que expresa la altura a que se encuentra un punto... con respecto a un plano horizontal dado, por no bastar para su conocimiento su proyección horizontal.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Cota»; PDF p. 99.

CEN-3968-09. *Matallana muestra el límite informativo de una sola proyección.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Proyecciones horizontal y vertical de una aleta

«La figura 236 representa la proyección horizontal, y la 237 la proyección vertical. La línea directriz... está representada en proyección horizontal por ab; su extremo... es vertical y se representa... por un punto C.»

Construcciones de albañilería, 1859, muros en aleta; PDF p. 294.

CEN-3968-10. *Las dos proyecciones describen directrices y extremos de distinta posición.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Proyecciones de bóveda cilíndrica

«La figura 252 representa la proyección horizontal del intradós de la bóveda, y la 251 la proyección vertical. En ésta el arco de frente, siendo una sección oblicua del cilindro, será una semielipse.»

Construcciones de albañilería, 1859, bóveda cilíndrica; PDF p. 301.

CEN-3968-11. *La proyección vertical revela la forma elíptica de la sección oblicua.*

Eduardo Mariátegui · 1876

12. Proyección horizontal en el coz de lima

«COZ DE LIMAS. El triángulo rectángulo formado por la lima, su proyección horizontal y la vertical que baja desde su cabeza.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, entrada «Coz de limas»; PDF p. 50.

CEN-3968-12. *El glosario explica una voz de carpintería mediante componentes proyectivos.*

Jules Adeline · 1887

13. Geometría descriptiva fundada en dos proyecciones

«Geometría descriptiva. Ciencia que tiene por objeto representar los cuerpos sólidos, exactamente y en sus verdaderas dimensiones, por medio de su proyección sobre planos que están ordinariamente uno vertical y otro horizontal.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Geometría descriptiva»; PDF p. 269.

CEN-3968-13. *Definición sistemática del régimen de doble proyección.*

Jules Adeline · 1887

14. Plano como proyección de muros

«PLANO. En arquitectura, dicese en general de los dibujos geométricos, y en particular de los que representan la proyección de los muros de un edificio sobre un plano horizontal o la traza de estos muros sobre el suelo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Plano»; PDF p. 417.

CEN-3968-14. Adeline define el plano arquitectónico mediante la proyección horizontal de los muros.

Jules Adeline · 1887

15. Proyección gráfica de masa y sombras

«PROYECCIÓN. Líneas paralelas, horizontales, verticales, oblicuas o cruzadas que sirven para indicar en un dibujo de arquitectura la masa de una construcción o las sombras proyectadas sobre una fachada por los saledizos.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Proyección»; PDF p. 427.

CEN-3968-15. Aceptación gráfica especializada, distinta de la operación geométrica de proyectar cuerpos.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

16. Intersección proyectada entre cilindro y cono

«Esta recta y la línea circular se cortan en el punto q, el cual, proyectado directamente sobre el plano horizontal... representará en definitiva un punto de la curva del luneto. Esta operación, repetida para otros tantos puntos...»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, intersecciones de superficies; PDF p. 58.

CEN-3968-16. La proyección convierte intersecciones espaciales en puntos trazables del luneto.

Luis Gaztelu · 1899

17. Plan como proyección horizontal de armadura

«EXPLICACIÓN: Plan, proyección horizontal... la hilera o cumbrera... se extiende a toda la longitud del edificio si el tejado es de dos vertientes.»

Carpintería de armar, 1899, elementos de armaduras; PDF p. 85.

CEN-3968-17. La equivalencia terminológica acompaña la representación de la estructura de cubierta.

Juan Calvo Escrivá · 1899

18. Proyección en el análisis de un puente móvil

«Ángulo de la vertical que pasa por la proyección O del eje de giro... con la horizontal OC, proyección del plano superior del tablero.»

Puentes levadizos, 1899, análisis cinemático; PDF p. 79.

CEN-3968-18. La proyección sirve de referencia geométrica para posiciones, fuerzas y movimiento.

LECTURA COMPARADA

Rieger y Rejón documentan una genealogía óptica y perspectiva: la proyección resulta de cortar rayos visuales con un plano. Simonin y Bails trasladan la voz a la montea, donde planta y perfil son proyecciones complementarias y la verdadera magnitud depende de la relación entre línea y plano.

Matallana, Espinosa, Mariátegui, Adeline, Rovira, Gaztelu y Calvo muestran la consolidación decimonónica de la geometría descriptiva. La proyección ya no es solo imagen visual: se convierte en lenguaje técnico para representar muros, armaduras, bóvedas, piezas y mecanismos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías: proyección / proyeccion / proyección; los textos antiguos alternan formas con y sin y.
- Proyección horizontal se asocia a planta o iconografía; proyección vertical, a alzado o perfil según el contexto.
- Proyección óptica, perspectiva y escenografía pertenecen al régimen visual; geometría descriptiva y montea, al régimen técnico de representación.
- Projectura nombra el vuelo o resalto de una moldura en Rejón; se controla como voz relacionada, no como sustitución automática de proyección.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 18 testimonios procedentes de 11 fuentes. Las 580 coincidencias se concentraban en tratados de montea, geometría descriptiva y construcción del siglo XIX.

Las repeticiones de operaciones equivalentes dentro de Bails y Rovira se consolidaron por funciones: definición, paso entre planos, obtención de verdadera magnitud, intersección de superficies y representación aplicada.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite documentar el paso de la perspectiva geométrica a la representación descriptiva moderna. Ayuda a distinguir planta, alzado y perfil como productos proyectivos, no como sinónimos indiferenciados.

Es especialmente útil en estereotomía, carpintería y mecánica histórica, donde una proyección concreta determina medidas, plantillas, curvas de intersección o posiciones de una pieza.

RELACIONADO CON

Planta · Alzado · Perfil · Icnografía · Ortografía · Escenografía · Perspectiva · Geometría descriptiva · Montea · Perpendicular · Cota · Verdadera magnitud

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.
- Juan Calvo Escrivá. Puentes levadizos. 1899.